

Projeto – Modelagem e Controle do Robô UR5

Daniel Silva de Souza
Lucas Fialho Xavier

-

Prof Dr. André Gustavo Scolari Conceição

01 de Julho, 2026

O que é a Cinemática Direta?

- A Cinemática Direta é a base de tudo: ela diz onde a garra do robô está no espaço a partir dos ângulos dos motores;
- **Entrada:** 6 ângulos das juntas (θ_1 até θ_6);
- **Saída:** Posição (X, Y, Z) e Orientação da garra;

Como o modelo foi construído?

- **O Problema:** As fórmulas teóricas de livros nem sempre batem com o modelo 3D do simulador por causa de pequenos desalinhamentos;
- **A Solução (Cadeia Extraída):** Colocamos o robô em "Zero" no simulador e extraímos a posição real de cada peça;

Lógica do Cálculo

O código percorre o robô da base até a garra, somando o tamanho de cada braço e aplicando a rotação de cada motor um por um.

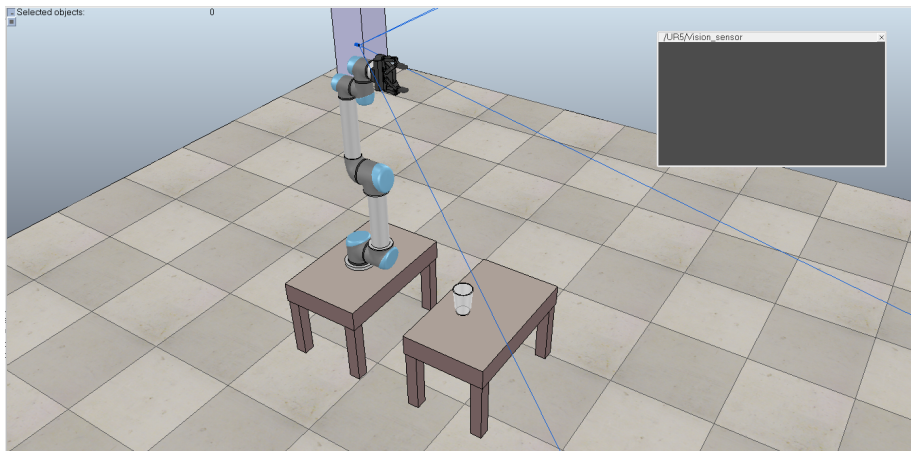
Cinemática Direta: Motivação para a Cadeia Extraída

- Inicialmente foi implementada a Cinemática Direta utilizando a tabela DH do UR5;
- A validação foi realizada comparando os resultados com o Ground Truth obtido no CoppeliaSim;
- Foram observadas divergências significativas entre o modelo DH e a simulação;
- Erro médio de posição: 602,27 mm;
- Erro máximo de posição: 707,03 mm;
- Para reduzir essa discrepância, foi adotada uma modelagem baseada na geometria extraída diretamente do simulador.

Construção da Cadeia Extraída

- 1 Posicionar o robô com todas as juntas em zero;
- 2 Capturar a posição e a orientação de cada elo;
- 3 Armazenar as transformações fixas da estrutura do robô;
- 4 Aplicar apenas as rotações das juntas durante os cálculos;
- 5 Comparar os resultados com o Ground Truth do simulador.

Demonstração da Simulação



Clique na imagem para assistir à simulação

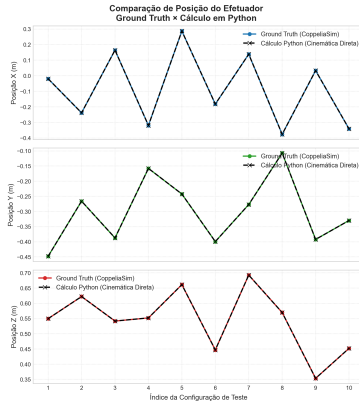
Configurações de Teste (Ground Truth)

Para provar que o cálculo funciona, escolhemos 10 posições diferentes para o robô:

Teste	Junta 1	Junta 2	Junta 3	Junta 4	Junta 5	Junta 6
C1	10°	-70°	80°	-90°	100°	20°
C2	-25°	-55°	70°	-105°	95°	-15°
C3	40°	-80°	100°	-60°	80°	35°
C4	-50°	-65°	85°	-110°	110°	-40°
C5	70°	-50°	60°	-100°	75°	50°
C6	-15°	-95°	110°	-55°	120°	-25°
C7	55°	-40°	50°	-120°	60°	65°
C8	-65°	-75°	95°	-70°	130°	-55°
C9	25°	-110°	130°	-45°	70°	10°
C10	-35°	-85°	95°	-85°	105°	-30°

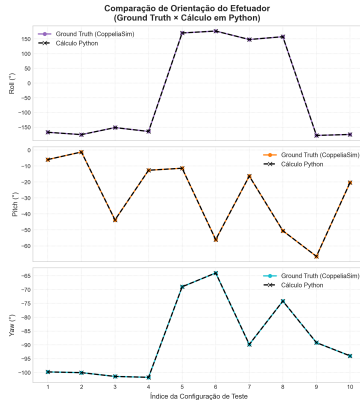
Tabela: Ângulos enviados para o simulador e para o código Python.

Comparativo de Posição (X, Y, Z)



- **Linha Colorida:** O que o simulador diz;
- **Marcador 'X':** O que o nosso cálculo em Python diz;
- **Conclusão:** A sobreposição é total. O cálculo de posição está perfeito.

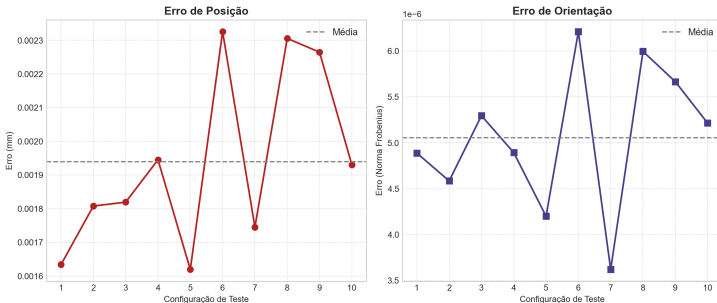
Comparativo de Orientação (Atitude)



- Validamos como a garra está "apontando" (Roll, Pitch e Yaw);
- Mesmo em movimentos complexos, o Python acompanha o simulador sem desvios.

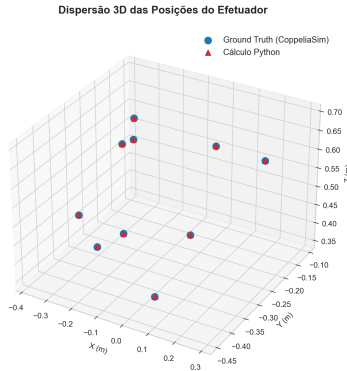
Análise Numérica da Precisão

Validação Numérica — Erros entre Cálculo e Ground Truth



- Erro de Posição Médio: 0.0019 mm;
- Erro Máximo: 0.0023 mm.

Visão Espacial dos Testes



- Este gráfico mostra as 10 posições onde a garra esteve no espaço;
- Provamos que o modelo funciona em "todas as direções" ao redor da base.

Conclusão da Cinemática Direta

- Conseguimos um mapeamento fiel entre o código e o simulador;
- A técnica de extração da cadeia geométrica eliminou erros de modelagem;
- **Próximo Passo:** Agora que sabemos calcular onde a garra **está**, podemos usar essa base para calcular como chegar onde **queremos** (Cinemática Inversa).

O que é a Cinemática Inversa?

- A Cinemática Inversa resolve o problema oposto da Cinemática Direta;
- **Entrada:** posição e orientação desejadas da garra;
- **Saída:** os seis ângulos das juntas do manipulador.

Como o algoritmo foi construído?

- Utilizamos a Cinemática Direta desenvolvida na etapa anterior como base dos cálculos;
- O algoritmo ajusta iterativamente os ângulos das juntas até atingir a pose desejada;
- Cada solução encontrada é validada diretamente no CoppeliaSim;
- Ao final, são comparadas a posição e a orientação calculadas com o Ground Truth do simulador.

Lógica do Cálculo

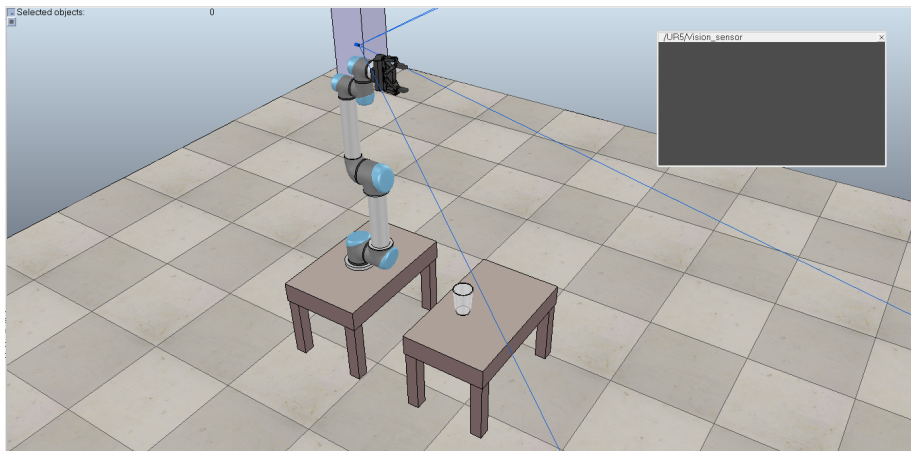
O algoritmo procura automaticamente os ângulos das juntas que reproduzem a pose desejada da garra com o menor erro possível.

Configurações de Teste (Ground Truth)

Para validar o algoritmo foram utilizadas 10 configurações diferentes do manipulador.

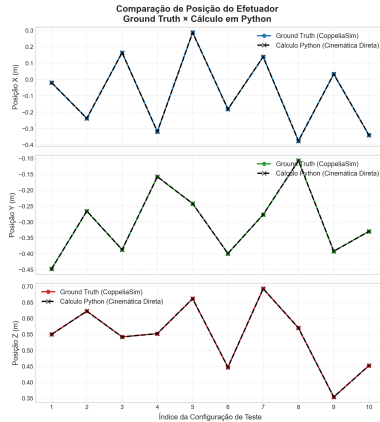
- As poses foram coletadas diretamente no CoppeliaSim;
- Cada pose foi utilizada como entrada da Cinemática Inversa;
- Os ângulos calculados foram enviados novamente ao simulador para validação.

Demonstração da Simulação



Clique na imagem para assistir à simulação

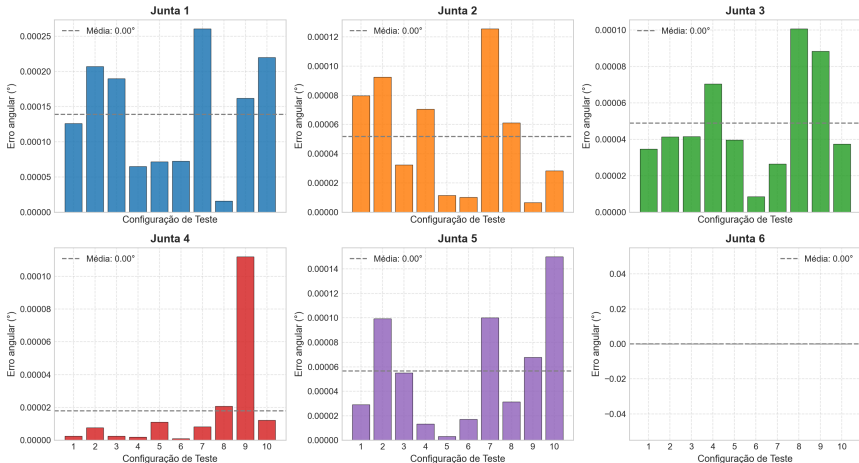
Comparativo de Posição (X, Y, Z)



- **Linha Colorida:** posição obtida no CoppeliaSim;
- **Marcador 'X':** posição obtida pela Cinemática Inversa;
- **Conclusão:** As curvas apresentam sobreposição praticamente perfeita.

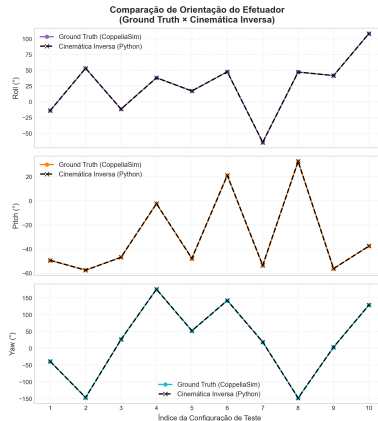
Erro Angular por Junta

Erro Angular por Junta — Ground Truth × Cinemática Inversa



- Comparação entre os ângulos calculados pela Cinemática Inversa e o Ground Truth do CoppeliaSim;

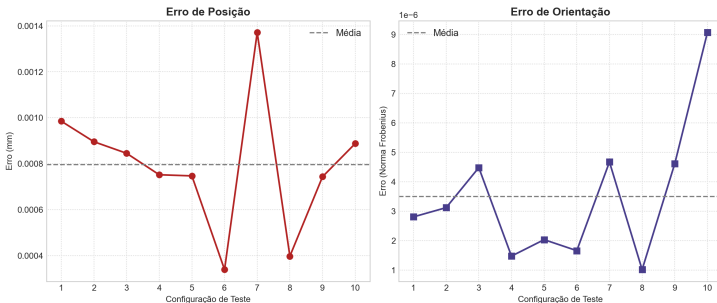
Comparativo de Orientação



- Foram comparados os ângulos Roll, Pitch e Yaw;
- O algoritmo reproduziu corretamente a orientação do efetuador em todas as configurações.

Análise Numérica da Precisão

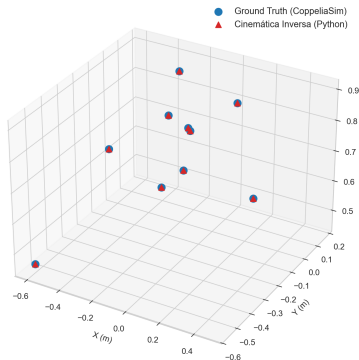
Validação Numérica — Erros entre Cinemática Inversa e Ground Truth



- Erro médio de posição: 0.0008 mm;
- Erro máximo: 0.0014 mm;
- O algoritmo reproduziu a pose do simulador com precisão submilimétrica.

Visão Espacial dos Testes

Dispersão 3D das Posições do Efetuador



- O gráfico mostra as posições utilizadas para validar a Cinemática Inversa;
- O algoritmo apresentou convergência em todas as regiões avaliadas do espaço de trabalho.

Conclusão da Cinemática Inversa

- O algoritmo encontrou soluções válidas para todas as configurações testadas;
- A comparação com o Ground Truth apresentou erros inferiores a 0.002 mm;
- A Cinemática Inversa reproduziu corretamente a posição e a orientação do efetuador;
- Esta etapa completa a modelagem cinemática do manipulador UR5.

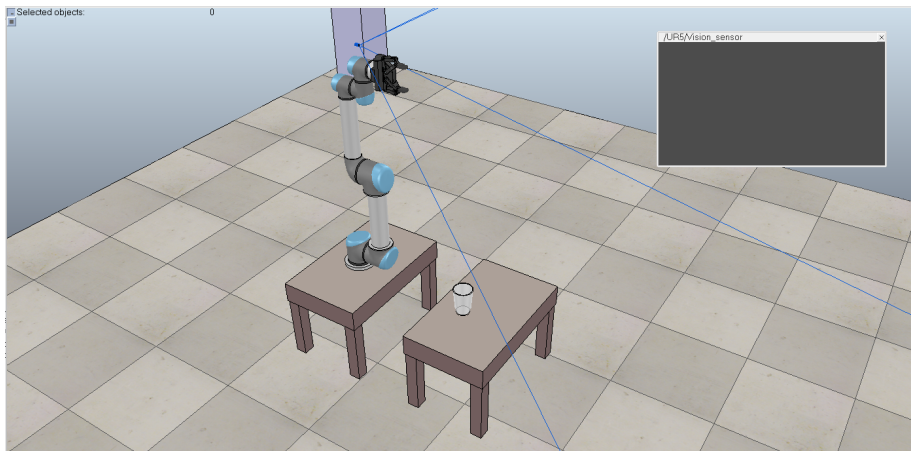
Objetivos do Planejamento Pick-and-Place

- **Manipulação Suave:** Garantir que o robô se mova de forma contínua entre os pontos, eliminando solavancos mecânicos nas juntas;
- **Polinômios Cúbicos:** Primeiro foram definidos os waypoints da tarefa (Home, Pre-Pick, Pick, etc.). Em seguida, a cinemática inversa foi utilizada para obter as configurações das juntas em cada waypoint. Finalmente, entre cada par de configurações foi aplicada uma interpolação por polinômios cúbicos, produzindo um movimento contínuo e suave;
- **Modo Síncrono:** Uso da API para controlar rigidamente o passo do motor de física, garantindo a fidelidade dos dados de validação.

Estratégia de Segurança Industrial

- Mover o braço diretamente do repouso para o copo causaria colisões com a mesa ou obstáculos;
- **Transição de Giro:** Primeiro rotaciona-se apenas a base com o braço encolhido no alto para alinhar com o alvo;
- **Transição de Descida:** O braço abaixa verticalmente já alinhado, eliminando movimentos laterais perigosos perto do copo;
- **Recuo Seguro:** Estratégia espelhada aplicada após a liberação (*Place*) para o retorno seguro da garra.

Demonstração da Simulação



Clique na imagem para assistir à simulação

Perfis Temporais das Juntas

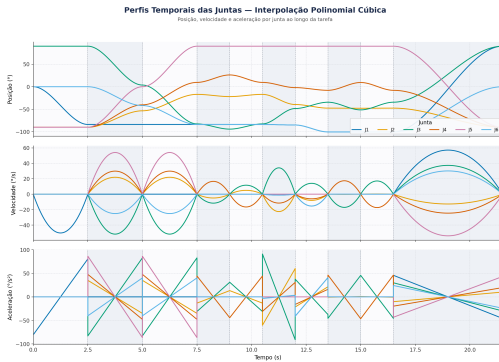


Figura: Evolução de posição, velocidade e aceleração.

- **Análise:** Curvas de posição suaves em formato de "S" e acelerações lineares (triângulos perfeitos);
- Confirmação de que as juntas aceleram e desaceleram suavemente em cada parada intermediária.

Pose Cartesiana do Efetuador

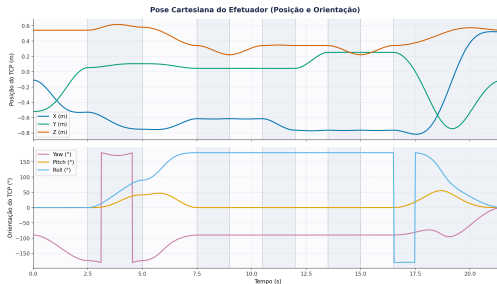


Figura: Rastreio tridimensional e orientação da garra.

- Monitoramento das coordenadas X, Y e Z ao longo de toda a tarefa;
- Demonstra estabilidade contínua e controle firme durante o transporte do objeto.

Visualização da Trajetória Realizada

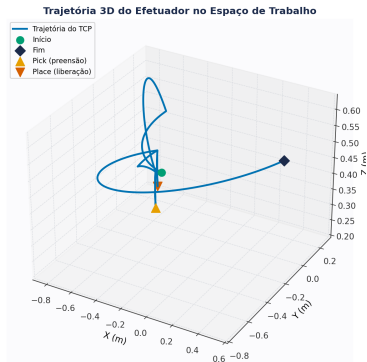


Figura: Projeções ortogonais.

Figura: Percurso espacial 3D.

- Mapeamento visual completo que comprova o desvio bem-sucedido de obstáculos e o deslocamento limpo da garra até os pontos de *Pick* e *Place*.

Validação Numérica contra o Ground Truth

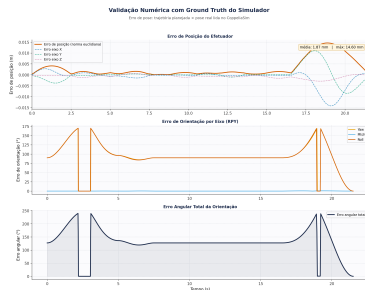


Figura: Análise de desvios teóricos vs. simulador.

- Erro de Posição Médio: Apenas 1,87 mm;

Considerações Finais

- A modelagem geométrica por cadeia extraída eliminou imprecisões construtivas do modelo virtual;
- O solver numérico e o planejamento por polinômios cúbicos fecharam o ciclo de automação de forma robusta e estável;
- **Conclusão:** O sistema apresenta comportamento ultra-preciso (escala milimétrica), validando integralmente o controle síncrono do manipulador UR5.